理　　化

物理部分（共60分）

一、标图说明：

1.在图（一）中作出光线ＡＢ，经平面镜Ｐ反射后再透过折射率为ｎ的玻璃砖Ｍ的光路图；并写出入射角和反射角、入射角和折射角的关系式。（５分）

2.桥式整流原理图如图（二）。①在图中标出变压器次级电压变化时，电流通过的路径；

3.在图（二）中画出输出电压U_R的波形图。（５分）

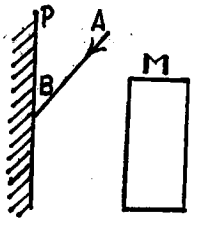
二、有一门大炮由东向西射击，炮弹出口速度为400米/秒，炮筒与水平面的交角是30°，由于受正北风的影响，致使炮弹产生偏离，其速度为0.5米/秒，求：1.炮弹落地点同无风时落地点的距离；2.炮弹达到最高点的速度大小和方向。（取ｇ＝10米/秒^2）（15分）

三、如图（三）为某一施工的起重装置。支杆ＡＢ与ＣＤ均为８米，ＣＧ为２米，铁索一端固定在Ｃ点，另一端通过Ｏ点的滑轮和Ａ点的定滑轮把1.5吨的重物提升，当∠ＡＯＣ＝120°时，问：1.若要保持支杆ＣＤ竖直，这时拉线ＧＥ上所受的力多大？2.已知支杆ＣＤ重0.4吨，这时它对地面的压力多大？（13分）

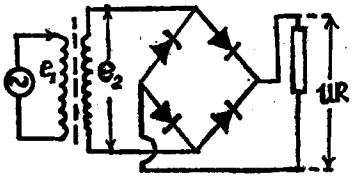
四、图（四）为发电机示意图。转子是边长为0.2米的正方形，线圈100匝，内阻为1.4欧姆，初始位置垂直于磁场，以ａｄ、ｂｃ边的中点为轴及600转/分的转速在800高斯的匀强磁场中旋转，问：1.线圈转到90°时的感生电动势的大小和方向；2.用电阻为３欧姆的导线联接一个“12Ｖ、15Ｗ”的灯泡能否正常发光？（12分）

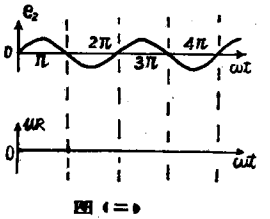
附加题：

如图（五）为用比较方法测定电容的交流电桥。C_0、R_1、R_2、R_0（其中R_0包括了C_0的漏电电阻），为已知量，R_G为电流计的内阻，求电桥平衡时的C_x及其漏电电阻。（10分）

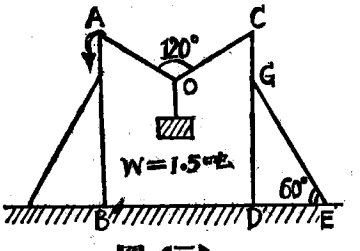


图（一）

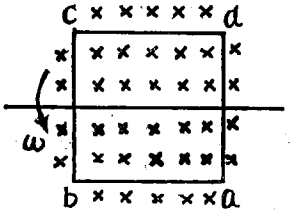




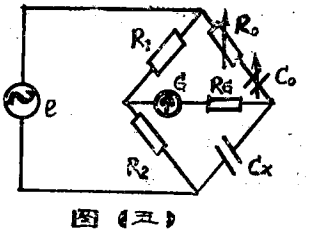
图（二）



图（三）



图（四）



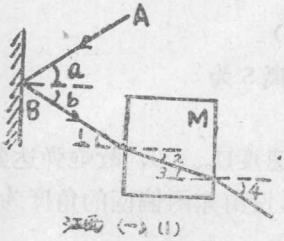
图（五）

江 西 省

高等学校招生物理试题答案及评分标准（共60分）

一、标图说明

1.在图（一）中作出光线AB经平面镜P反射后再透过折射率为n的玻璃砖M的光路图；并写出入射角和反射角、入射角和折射角的关系式。（5分）



解1. $\angle a = \angle b$

$\frac{\sin\angle 1}{\sin\angle 2} = n$ 或 $\frac{\sin\angle 3}{\sin\angle 4} = \frac{1}{n}$

评分：反射部分全对给2分，折射部分全对给3分，如果没有画法线不给分，光线未画箭头扣1分。

2.桥式整流原理图（二），(a)在图中标出变压器次级电压变化时，电流通过的路径，(b)在图（二）中画出输出电压 U_R 的波形图。（5分）（图略参考前面试题图）

评分：本题5分，(a)3分，只标出一条路径给2分，(b)2分。

二、有一门大炮由东向西射击，炮弹出口速度为400米/秒，炮筒与水平面的交角是30°，由于受正北风的影响，致使炮弹产生偏离，其速度为0.5米/秒，求：①炮弹落地点同无风时落地点的距离；②炮弹达到最高点的速度大小和方向（$g=10$米/秒^2）（15分）

解：将炮弹初速度分解成水平分速度和竖直分速度，即：

$$\begin{cases} U_{ox} = U_o\cos 30° = 400 \times \sqrt{3}/2 = 346 \text{（米/秒）} \\ U_{oy} = U_o\sin 30° = 400 \times 1/2 = 200 \text{（米/秒）} \end{cases}$$

由于无风时炮弹的水平方向和炮弹偏离方向的两个分运动以及它们的合运动均为匀速直线运动，并且它们的运动时间相同，故炮弹偏离的时间为

$$t = 2\frac{U_{oy}}{g} = 2 \times \frac{200}{10} = 40 \text{(秒)}$$

或 $h = U_{oy}t - \frac{1}{2}gt^2$ 即 $200t - \frac{1}{2} \times 10t^2 = 0$

有 $t = \begin{cases} 0 & \text{（不合）} \\ 40 \text{（秒）} & \text{（合题意）} \end{cases}$

炮弹落地点同无风时落地点之间的距离 S 为

$S = U't = 0.5 \times 40 = 20$（米）

2.由于炮弹到达最高点的竖直分速度 $U_{oy} = 0$，故炮弹达到最高点的速度方向为水平方向，设由东西偏南的角度为 α

于是：$\operatorname{tg}\alpha = \frac{U'}{U_{ox}} = \frac{U'}{U_o\cos 30°} = \frac{0.5}{346} = 0.0016$

$\therefore \quad \alpha = \operatorname{arctg} 0.0016$

炮弹到达最高点的速度为：

$$U'_{ox} = \sqrt{U_{ox}^2 + U'^2} = \sqrt{(400 \times \sqrt{3}/2)^2 + (0.5)^2} = 347$$

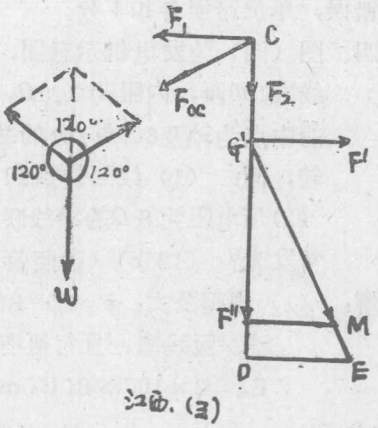
（米/秒）

评分：

本题15分。其中 Uo 分解对给 2 分，能正确求出 t 给 3 分，能正确列出匀速运动 S = Ut 给 3 分，答对最高点的速度方向为水平方向给 2 分，能正确求出偏角 α 给 2 分，求出 U_{ox} 给 3

分。计算错误扣1分。如果应用前面错误、计算结果导致后面计算错误不重扣分，路程、速度、时间单位错误各扣1分。

三、如图（三）为某一施工的起重装置。支杆AB与CD均为8米，CG为2米，铁索一端固定在C点，另一端通过O点的滑轮和A点的定滑轮把1.5吨的重物提升，当∠AOC＝120°时，问：①若要保持支杆CD竖直，这时拉线GE上所受的力多大？②已知支杆CD重0.4吨，这时它对地面的压力多大？（13分）



江西.(三)

解①铁索受力 $F_{oc}=\dfrac{w/2}{\sin 30^\circ}=w=1.5$（吨）

②拉线受力 $8F_1=6F'$，即 $8F_{oc}\cos 30^\circ=6F_{GM}\cos 60^\circ$

$$\therefore\quad F_{GM}=\frac{8F_{oc}\cos 30^\circ}{6\cos 60^\circ}=\frac{8\times 1.5\times\frac{\sqrt{3}}{2}}{6\times\frac{1}{2}}=3.4\text{(吨)}$$

③支杆对地压力：

$$F=F_2+F''+0.4=F_{oc}\sin 30^\circ+F_{GM}\sin 60^\circ+0.4$$

$$=1.5\times\frac{1}{2}+3.46\times\frac{\sqrt{3}}{2}+0.4=4.15\text{（吨）}$$

评分：

本题13分，其中算出或根据三力平衡条件得出铁索受力给5分，算出拉线受力给5分；计算支杆对地压力给3分，计算错误，单位错误各扣1分。

四、图（四）为发电机示意图，转子是边长为0.2米的正方形线圈100匝，内阻为1.5Ω，初始位置垂直于磁场B，ad、bc边的中点为轴及600转/分的转速在800高斯的匀强磁场中旋转，问：（1）线圈转到90°时的感生电动势大小和方向；（2）用电阻为8Ω的导线联接一个"12V15w"的灯泡能否正常发光？（12分）（参照前面试题图）

解：（1）根据公式：$\varepsilon = 10^{-8}BLU\sin wt$.

∵有N匝线圈，且每匝有两边截割磁力线，

$\therefore E_m = 2\times10^{-8}NBLU\sin wt$

又∵$U = 2\pi nR = 2\times3.14\times\frac{600}{60}\times\frac{20}{2} = 628$（厘米/秒）

$\sin wt = \sin90° = 1$

$\therefore E_m = 2\times10^{-8}\times100\times800\times20\times6.28 = 20$（伏特）

根据右手定则，ab、cd截割磁力线，ad、cb不截割磁力线，感生电动势方向：a→b→c→d

（2）求有效值$E = \sqrt{\frac{2}{2}}E_m = 0.7\times20 = 14$（伏特）

灯泡电阻 $R = U^2/w = (12)^2/_{15} = 9.6(\Omega)$

通过灯泡的电流强度：

$$I = \frac{E}{R+r} = \frac{14}{9.6+3+1.4} = 1\text{（安培）}$$

此时灯泡两端电压$U = IR = 1\times9.6 = 9.6$（伏特）

由于灯泡的端电压不是12伏，故灯泡不能正常发光。

评分：

本题12分，第（1）问给7分，写出感生电动势公式给3分，如果公式中少写2或N各扣1分，运算中电流电动势单位错误各扣1分，写出感生电动势方向给1分，第（2）问给5分，计算有效值给2分，公式对而计算错扣1分，计算通过灯泡的电流强度给1分，计算灯泡两端的电压给1分正确进行比较给1分。

附加题：

如图（五）为用比较方法测定电容的交流电桥。C_o、R_1、R_2、R_o（其中R_o包括了C_o的漏电电阻）为已知量，R_c为电流计的内阻，求电桥平衡时的C_x及其漏电电阻。（10分）

解：等效电路中 $Z_{io}=R_o+\dfrac{1}{jwco}$　$Z_{cx}=R_x+\dfrac{1}{jwc_x}$

∵ 电桥平衡时 $U_{BD}=U_{CD}$

∴ $R_1/R_2=Zco/Zcx$

即 $R_1R_x+\dfrac{R_1}{jwc_x}=R_2R_o+\dfrac{R_2}{jwc_o}$

由此得到电桥平衡时的

$$\begin{cases} R_X=\dfrac{R_2}{R_1}R_o \\ C_X=\dfrac{R_1}{R_2}C_o \end{cases}$$

评分：

本题10分。画有等效电路给2分，知道$U_{BD}=U_{CD}$给2分，列出等式给3分，知道等式虚部和实部各相等给2分，运算结果正确给1分。